Диво-остров: аналитическая оптимизация выручки и прибыли

Концепция проекта для обсуждения с директором и собственником

Версия 1.0, ноябрь 2026

> **Статус документа.** Это концепция, а не результат анализа. Все цифры по парку, кроме цены браслета 8 000 ₽, пока неизвестны. Везде, где нужны данные, стоят переменные и формулы. Гипотезы помечены значком **[Г]**, известные факты значком **[Ф]**, неизвестное значком **[?]**.

1. Executive Summary

Вопрос проекта: можно ли превратить исторические данные парка в дополнительную операционную прибыль, не создавая сложного динамического ценообразования.

Короткий ответ до анализа: скорее всего, да, но размер эффекта сейчас доказать нельзя. Он зависит от трех фактов, которые выясняются за одну встречу с директором:

#	Критический факт	Если ответ «да»	Если ответ «нет»
1	Касса хранит отдельные позиции чеков с датой и временем	Доступны почти все направления A–F	Анализ только по дневным итогам, точность падает
2	Браслет сканируется на входе в аттракцион	Можно посчитать реальную нагрузку и себестоимость браслета	Нужен полевой замер (наблюдение) в следующем сезоне
3	Есть история цен и акций с датами	Можно оценить эластичность по прошлым изменениям	Эластичность только через опрос и пилоты

Пять главных тезисов концепции

1. **Себестоимость браслета почти не про электричество.** Аттракцион крутит цикл независимо от того, сидят в нем 2 человека или 8. Реальная цена браслета для парка: занятая емкость узких аттракционов в пиковые дни, когда этот же слот мог купить посетитель с разовым билетом. В будний пасмурный день та же поездка стоит парку почти ноль. **[Г]**
2. **Отсюда главная коммерческая гипотеза:** вместо одной цены 8 000 ₽ нужен **календарь из 2–3 фиксированных тарифов** (например, будни / выходные и праздники), объявленный заранее. Это не динамическое ценообразование: цена не меняется внутри дня и не требует ежедневного управления. **[Г]**
3. **Негатив к цене браслета может быть проблемой семейного бюджета, а не цены одного браслета.** Семья из 4 человек видит не 8 000, а 32 000 ₽. А маленький ребенок с ограничением по росту физически не может пользоваться частью аттракционов, но платит полную цену. Это ощущается как несправедливость. Проверить через долю детских и семейных чеков. **[Г]**
4. **Машинное обучение на первом этапе не нужно.** Для 80% решений достаточно описательной аналитики, регрессии с погодой и календарем и сценарной модели в Excel. ML имеет смысл только для ежедневного прогноза спроса, и то позже.
5. **Самый доказуемый эффект может оказаться не в ценах, а в расходах.** Прогноз посещаемости по погоде позволяет планировать персонал и число работающих аттракционов на дни низкого

спроса. Это проверяется проще, чем эластичность, и не несет репутационного риска. **[Г]**

Что предлагаем собственнику: поэтапный проект со стоп-точками. Этап 0 (аудит данных) стоит минимум времени и сразу показывает, имеет ли смысл продолжать. Денежный эффект оценивается после Этапа 1 диапазоном, а не обещанием.

2. Бизнес-модель парка и источники выручки

2.1. Что известно

Параметр	Статус	Комментарий
Универсальный браслет 8 000 ₽, безлимит, кроме 3 аттракционов	**[Ф]** со слов инициатора	Цена действует около двух сезонов
Негативные реакции в соцсетях на цену браслета в текущем сезоне	**[Ф]** наблюдение	Масштаб не измерен
Разовые билеты на каждый аттракцион, цены на сайте	**[Ф]**	Полный прайс нужно выгрузить с сайта и из кассы
Пакетные и детские предложения	**[?]**	Состав неизвестен
Количество аттракционов	**[?]**	Сторонний гид otello.ru пишет о 46 аттракционах со ссылкой на сайт парка. Источник вторичный, проверить
Общепит, мерч, фото, парковка, мероприятия	**[?]**	Неизвестно, принадлежат ли парку или работают арендаторы
Сезонность работы парка	**[?]**	Уточнить даты сезона и режим работы

2.2. Структура выручки (модель)

```
Выручка R = R_браслет + R_разовые + R_пакеты + R_допродажи + R_прочее

R_браслет = Σ по дням (Q_браслет,d × P_браслет,d)
R_разовые = Σ по аттракционам i и дням d (Q_i,d × P_i,d)
R_допродажи = посетители × средний чек F&B/мерч (если это выручка парка)
```

2.3. Логика экономики парка

Особенность	Что из нее следует
Очень высокая доля постоянных затрат (персонал смены, амортизация, аренда, страховки)	Каждый дополнительный посетитель в непиковый день почти целиком идет в маржу
Ограниченная пропускная способность аттракционов	В пиковый день дополнительный посетитель может ничего не добавить или вытеснить другого
Спрос сильно зависит от погоды	Один и тот же продукт имеет разную ценность в разные дни
Анонимные продажи	Нельзя строить LTV, персональные предложения, анализ повторных визитов

Это классическая задача revenue management для бизнеса с фиксированной емкостью (как отели и авиакомпании), но с важным упрощением: нам не нужна сложная система, достаточно правильно

сегментировать **дни** и **продукты**.

3. Потенциальные точки роста

Приоритет оценен по трем осям: потенциальный эффект, сложность внедрения, надежность доказательства. Оценки качественные, до данных их нельзя перевести в деньги.

#	Точка роста	Тип эффекта	Потенциал	Сложность	Надежность доказательства	Приоритет
1	Прогноз посещаемости → план персонала и работающих аттракционов	Снижение расходов	Средний	Низкая	Высокая	**1**
2	Календарные тарифы браслета (будни / выходные)	Выручка + загрузка	Высокий **[?]**	Средняя	Средняя	**1**
3	Корректировка цен разовых билетов на «узких» и недооцененных аттракционах	Выручка	Средний	Низкая	Средняя	**1**
4	Детский браслет по росту / семейный пакет	Выручка, снижение негатива	Средний **[?]**	Средняя	Низкая до пилота	2
5	Промежуточный продукт (карта на N поездок, браслет на N часов)	Новые покупатели между разовыми и браслетом	Средний **[?]**	Средняя	Низкая до пилота	2
6	Предложения на дни с плохим прогнозом с «заборами» (fences)	Выручка в пустые дни	Средний **[?]**	Средняя	Средняя (квазиэксперимент)	2
7	Отмена неэффективных скидок и акций	Маржа	Неизвестен	Низкая	Средняя	2
8	Пакеты из часто покупаемых вместе аттракционов	Средний чек	Низкий–средний	Низкая	Низкая	3
9	Погодная гарантия (перенос визита при дожде) вместо скидки	Конверсия без потери цены	**[?]**	Средняя	Низкая	3

#	Точка роста	Тип эффекта	Потенциал	Сложность	Надежность доказательства	Приоритет
10	Допродажи (еда, фото, мерч) в дни с низкой нагрузкой	Средний чек	**[?]**	Зависит от модели аренды	Низкая	3

Направление А. Универсальный браслет

Главный вопрос не «дорого ли 8 000», а «кто покупает браслет и что он стоит парку».

Подвопрос	Как исследуем	Нужные данные
Доля браслетов в выручке	Прямой расчет	Чеки по продуктам
Точка безубыточности для посетителя	`N* = 8 000 / средняя цена разового билета включенных аттракционов`. Сколько поездок нужно, чтобы браслет «окупился» в голове посетителя	Прайс
Реальная интенсивность использования	Сканы браслетов на аттракционах. Если их нет, полевое наблюдение: 2–3 человека со счетчиками на 5–6 ключевых аттракционах несколько дней разного типа	Сканы или замер
Себестоимость обладателя браслета	См. формулу ниже	Интенсивность + затраты по аттракционам
Эластичность спроса на браслет	Раздел 6.3	История цен, продажи по дням, погода
Альтернативные версии	Будний, детский, семейный, на N часов	Состав чеков, рост детей не фиксируется, значит через продуктовые прокси
Каннибализация разовых билетов	Сравнение «сколько этот покупатель потратил бы без браслета»	Структура чеков с браслетом и без

Себестоимость обслуживания обладателя браслета:

```
C_браслет = Σ_i r_i × (c_var,i + w_i) + Σ_iЄузкие r_i,пик × OC_i

r_i       среднее число поездок обладателя браслета на аттракционе i
c_var,i   переменные затраты на дополнительную поездку (не на цикл!)
w_i       износ на поездку (если износ зависит от загрузки, а не от числа циклов)
OC_i      альтернативная стоимость места: цена разового билета, который
          не был продан из-за занятой емкости (только в дни, когда
          аттракцион реально заполнен)
```

Ключевой нюанс: электроэнергия и большая часть износа зависят от **числа циклов**, а не от числа пассажиров. Если цикл все равно запускается, дополнительный пассажир почти ничего не стоит. Затраты растут, только если из-за браслетов запускаются **дополнительные** циклы. Поэтому в непиковые дни браслет почти бесплатен для парка, а в пиковые его стоимость определяется вытеснением платящих посетителей и длиной очередей.

Психологический контекст. Безлимит привлекает две группы: тех, кто реально катается много (подростки, фанаты экстрима), и тех, кто покупает ради спокойствия «не считать деньги» (родители).

Вторая группа обычно использует браслет меньше, чем думает, и для парка она очень выгодна. Если поднять цену, первой уйдет именно вторая, выгодная группа, потому что для нее важен порог в голове, а не реальная экономия. **[Г]** Поэтому вопрос цены неотделим от вопроса сегментов.

Направление B. Отдельные билеты

Подвопрос	Метод	Результат
Структура продаж по аттракционам	Descriptive	Рейтинг по выручке, поездкам, выручке на час работы
Зависимость от дня недели, сезона, погоды	Регрессия по аттракционам	Какие аттракционы «погодные», какие стабильные
Узкие места	Продажи по часам против пропускной способности	Список аттракционов, которые упираются в емкость
Недооцененные аттракционы	Высокая загрузка + очередь + низкая цена	Кандидаты на повышение цены в выходные
Переоцененные	Низкая загрузка при хорошей погоде + высокая цена	Кандидаты на снижение или включение в пакеты
Пакеты	Market basket (если есть позиции чеков)	Кандидаты в комбо

Направление C. Продуктовая линейка

Логика: продукт имеет смысл, только если он (1) привлекает людей, которые иначе не пришли бы или потратили бы меньше, и (2) не перетягивает тех, кто платил бы больше.

Продукт-кандидат	Кому	Риск каннибализации	Как проверить спрос до запуска
Будний браслет	Гибкие посетители, местные	Перетягивание части выходного спроса на будни: **это может быть плюсом**, если выходные перегружены	Сравнить загрузку будни / выходные; опрос
Детский браслет по росту	Родители маленьких детей	Низкий, если привязан к ограничению по росту	Доля чеков с детскими аттракционами
Семейный пакет (2+2)	Семьи	Средний: семьи, которые и так покупали 4 браслета	Распределение числа одинаковых позиций в чеке
Карта на N поездок	Те, кому браслет дорог, а разовые неудобны	Средний: часть покупателей браслета перейдет вниз	Распределение суммы чека без браслета
Браслет на N часов	Туристы с ограниченным временем	Средний	Пилот
Комбо из 2–3 часто покупаемых аттракционов	Покупатели разовых	Низкий при небольшой скидке	Market basket
Предложение на день с плохим прогнозом	Колеблющиеся	Высокий без «заборов»	Квазиэксперимент, раздел 6.4

Важно: состав чека частично отвечает на вопрос «семья или один человек». Если в одном чеке 4 билета на один и тот же детский аттракцион, это почти наверняка группа примерно из 4 человек. Это не идентификация клиента, а оценка размера группы, и она легальна и полезна. **[Г]**

Направление D. Погодная аналитика

Фактор	Гипотеза	Как измеряем
Осадки	Сильный отрицательный эффект, нелинейный	Сумма и часы осадков в часы работы
Температура	Колоколообразная зависимость: холод и сильная жара снижают поток	Сплайн или категории температуры
Облачность, ветер	Вторичные эффекты; ветер может останавливать отдельные аттракционы	Включить как контроль
Прогноз, а не факт	Решение о поездке принимается по прогнозу накануне или утром	Архив исторических прогнозов (например, Open-Meteo Historical Forecast API; глубину архива проверить)
Ошибка прогноза	Если прогноз был плохим, а день хорошим, посещаемость все равно низкая	Разница «прогноз минус факт» как отдельная переменная
Будни против выходных	В выходные эффект плохой погоды может быть сильнее или слабее	Взаимодействие погода × тип дня

Источники погоды: архив фактической погоды Росгидромета или открытые сервисы (Open-Meteo, Meteostat). Важно взять станцию, ближайшую к Крестовскому острову, и только часы работы парка.

Направление E. Экономика аттракционов

Для каждого аттракциона собирается карточка:

Показатель	Формула	Источник
Теоретическая емкость в час	`мест × циклов в час`	Паспорт аттракциона, опрос операторов
Фактическая загрузка	`поездки / (емкость × часы работы)`	Кассы, сканы, замер
Выручка на час работы	`выручка / часы работы`	Касса + журнал работы
Энергия на цикл	`кВт·ч на цикл × тариф`	Паспорт, счетчики, если есть
Износ на цикл	`плановые затраты ТО / моточасы или циклы`	Журнал ТО
Переменные затраты на поездку	Затраты, которые растут с числом пассажиров, а не циклов	Обычно близко к нулю **[Г]**
Постоянные затраты	Персонал смены, амортизация, страховка, сертификация	Управленческий учет
Маржинальный доход на час	`(выручка − переменные − энергия − износ) / час`	Расчет
Роль в линейке	Магнит (привлекает), рабочая лошадка, балласт	Совокупность метрик

Ловушка: аттракцион с высокой выручкой не обязательно самый прибыльный, а аттракцион с низкой выручкой может быть «магнитом», ради которого покупают браслет. Без данных о сканах роль магнита не доказывается, ее можно только оценить косвенно.

Направление F. Структура покупок

Работает только при наличии позиций внутри чека.

Что можно	Чего нельзя
Частые комбинации в одном чеке	Маршрут одного посетителя по парку
Оценка размера группы по числу одинаковых позиций	Сколько раз человек приходил за сезон
Доля дополнительных билетов к браслету (3 исключенных аттракциона) в том же чеке	Полная доля докупок: билеты на исключенные аттракционы часто покупают позже отдельным чеком
Изменение структуры по времени дня	Связь утреннего и вечернего чека одного человека

Частичный обход: если оплата картой, отчет эквайринга иногда содержит маскированный номер карты. Это **псевдоидентификатор**, который может связать чеки одного дня. Использовать только после юридической проверки по 152-ФЗ и только в агрегированном виде. **[?]**

4. Карта необходимых данных

Источник	Поля	Для чего	Критичность	Статус
Кассовая система (позиции чеков)	Дата, время, позиция, количество, цена, скидка, способ оплаты, касса	Почти все	**Критично**	[?]
ОФД (оператор фискальных данных)	Все фискальные чеки	Резервный источник, если касса хранит мало	Высокая	[?] Хранит данные по 54-ФЗ, срок хранения уточнить у бухгалтерии
Онлайн-продажи (сайт, билетный оператор)	Дата покупки, дата визита, продукт	Горизонт планирования, ранний спрос	Высокая	[?]
Система сканирования браслетов / турникеты	Скан, аттракцион, время, тип билета	Себестоимость браслета, загрузка	**Критично для A и E**	[?]
Справочник тарифов и история цен	Продукт, цена, период действия	Эластичность	**Критично для A**	[?]
Журнал акций	Акция, условия, даты, каналы	Оценка эффекта акций	Высокая	[?]
Журнал работы аттракционов	Часы работы, простои, причины	Емкость, потерянная выручка	Средняя	[?]
Техпаспорта аттракционов	Мощность, места, длительность цикла	Экономика	Средняя	Скорее есть
Журнал ТО и затраты	Плановое и внеплановое ТО	Износ	Средняя	[?]
Электроэнергия	Счетчики по аттракционам или общий	Энергия на цикл	Средняя	[?]
Табель персонала	Смены по зонам	Операционная экономия	Высокая для лидера #1	[?]

Источник	Поля	Для чего	Критичность	Статус
Управленческий учет	Выручка, расходы по статьям	Маржа, EBITDA	**Критично для финмодели**	[?]
Погода (внешний)	Факт и прогноз по часам	Направление D	Высокая	Доступно публично
Календарь (внешний)	Праздники, школьные каникулы, крупные события в городе	Контроль	Высокая	Доступно публично
Маркетинг	Бюджеты, кампании по датам	Контроль и оценка кампаний	Средняя	[?]
Соцсети и отзывы	Упоминания, тональность	Масштаб негатива к цене	Низкая (слабый сигнал)	Публично

5. Ограничения существующей системы учета

Ограничение	Что становится невозможным	Чем частично компенсируем
Нет ID покупателя	LTV, частота визитов, персонализация, когортный анализ	Анализ на уровне дня, продукта и чека
Неизвестно, на скольких человек чек	Средний чек на человека	Оценка размера группы по одинаковым позициям
Возможно нет сканов браслета	Реальная интенсивность использования	Полевое наблюдение, опрос на выходе
Возможно нет истории цен	Прямая оценка эластичности	Реконструкция цен из самих чеков (цена позиции видна в чеке!), опрос, пилоты
Одна смена цены браслета за всю историю	Устойчивая оценка эластичности	Байесовский подход, анализ чувствительности, точка безубыточной эластичности
Нет учета нерожденного спроса (кто не пришел)	Оценка упущенной выручки напрямую	Модель базового спроса и сравнение с ней
Сезонность	Пилоты возможны только в сезон	Межсезонье использовать для анализа и подготовки решений к следующему сезону

Сильная сторона ситуации: сейчас ноябрь. Если парк сезонный, межсезонье идеально подходит, чтобы провести анализ и успеть утвердить тарифную сетку на следующий сезон до начала продаж.

6. Методы аналитики и машинного обучения

6.1. Сводная таблица

#	Метод	Бизнес-задача	Данные	Ограничения	Результат	Этап 1?
1	Descriptive Analytics	Понять структуру выручки	Чеки, прайс	Описывает, не объясняет	Доли продуктов, динамика, топ аттракционов	**Да, обязательно**

#	Метод	Бизнес-задача	Данные	Ограничения	Результат	Этап 1?
2	EDA	Найти аномалии, качество данных, первые закономерности	То же + погода	Риск увидеть ложные связи	Список гипотез, карта проблем данных	**Да**
3	Time Series Analysis	Сезонность, тренд, эффект дня недели	Дневные продажи за 2+ сезона	Короткие сезоны, разрывы между сезонами	Базовый профиль спроса	**Да**
4	Econometric Modeling	Отделить эффект цены от погоды и календаря	Дневные продажи, цены, погода, календарь	Мало ценовых изменений	Оценки эффектов с доверительными интервалами	**Да**
5	Price Elasticity Modeling	Как спрос реагирует на цену	История цен, акции	См. 6.3	Диапазон эластичности	Да, в упрощенной форме
6	Regression Analysis	Факторы посещаемости и продаж	Все дневные данные	Мультиколлинеарность погоды	Модель «погода + календарь → спрос»	**Да, ядро проекта**
7	Demand Forecasting	План персонала, предложения на слабые дни	Модель 6 + прогноз погоды	Точность ограничена точностью прогноза погоды	Прогноз на 1–7 дней	Простая версия на этапе 1, регулярная позже
8	Market Basket Analysis	Пакеты и комбо	Позиции внутри чека	Не видит покупки в разных чеках	Частые наборы, правила ассоциаций	Если есть позиции, да
9	Customer Segmentation	Сегменты покупателей	ID покупателя	**Без ID невозможна**. Возможна только сегментация чеков и дней	Типы чеков (семья, одиночка, экстрим) и типы дней	Только сегментация чеков
10	Scenario Modeling	Оценка эффекта решений	Результаты 1–8 + затраты	Качество равно качеству допущений	Три сценария с диапазонами	**Да, главный артефакт для собственника**
11	Mathematical Optimization	Оптимальная тарифная сетка с учетом емкости	Эластичности, емкость, затраты	Чувствительна к ошибкам в эластичности	Рекомендованные цены по типам дней	Позже, после пилотов
12	Machine Learning (градиентный бустинг и т.п.)	Точный ежедневный прогноз	3+ сезона дневных/ часовых данных	Плохо объясняет причинность; мало данных для сезонного бизнеса	Прогноз, который чуть точнее регрессии	**Нет на этапе 1**

Вывод: на первом этапе хватает методов 1–4, 6, 8, 10. ML применяется только если регрессия дает недостаточную точность прогноза для планирования персонала. Для решений о ценах ML вреден: он предсказывает, но не объясняет, что будет при новой цене.

6.2. Базовая модель спроса (ядро проекта)

```
ln(Q_d) = β0 + β1·Осадки_прогноз_d + f(Температура_d) + β2·Выходной_d
        + β3·Праздник_d + β4·Каникулы_d + β5·Акция_d + β6·ln(P_d)
        + β7·(Осадки × Выходной)_d + Сезонный_тренд + ε_d

Q_d  посещаемость или продажи продукта в день d
f()  нелинейная функция (сплайн или категории)
```

Модель проста, интерпретируема и дает **контрфактический базовый уровень**: сколько людей пришло бы в этот день без акции. Это фундамент для оценки любых предложений.

6.3. Эластичность при ограниченной истории цен и без экспериментов

Подход	Суть	Надежность	Когда применять
Точка безубыточной эластичности	Не оцениваем эластичность, а считаем, какой она **должна быть**, чтобы решение окупилось. Потом обсуждаем, правдоподобно ли это	Высокая (чистая арифметика)	**Всегда, первым**
Прерванный временной ряд (ITS)	Сравнение продаж до и после смены цены на 8 000 с контролем погоды и календаря	Средняя: одна точка изменения	Если известна дата и прошлая цена
Разность разностей (DiD)	Продажи браслетов против разовых билетов до и после изменения цены браслета	Средняя: группы взаимосвязаны (каннибализация)	Если цены разовых не менялись одновременно
Вариация из акций	Прошлые скидки как «естественные эксперименты»	Низкая–средняя: акции совпадают с праздниками	Если есть журнал акций
Реконструкция цен из чеков	Фактически уплаченная цена видна в позициях чека, даже если нет справочника	Средняя	Если нет истории тарифов
Опрос на выходе (Van Westendorp, Gabor-Granger)	Заявленная готовность платить	Низкая–средняя: люди говорят не то, что делают	Межсезонье онлайн или начало сезона
Байесовский подход	Априорный диапазон эластичности из отраслевой практики, уточнение данными парка	Средняя	Когда данных мало
Пилот по календарю	Новая цена в заранее объявленные дни, чередование недель	Высокая	Следующий сезон

Формула точки безубыточности для изменения цены (при постоянной доле маржи):

```
Требуемое изменение объема для снижения цены на d:
  ΔQ/Q ≥ d / (m − d)

m  доля маржинального дохода в цене (для браслета в непиковый день близка к 1)

Пример (чистая арифметика): при m ≈ 1 и снижении цены на 10%
нужно +11% объема только чтобы остаться при своих.
При m = 0,8 и том же снижении нужно уже +14%.
```

6.4. Оценка эффекта предложений на слабые дни без сложных A/B-тестов

Проблема: скидка достается и тем, кто пришел бы и так. Это потеря маржи.

```
Предложение окупается, если:
  N_доп × (P_акц − c + A) > N_база × (P − P_акц)

N_доп    посетители, пришедшие только из-за предложения
N_база   посетители, которые пришли бы и так, но воспользовались скидкой
P, P_акц обычная и акционная цена
c        переменные затраты на посетителя
A        маржа с допродаж на посетителя (если еда и мерч принадлежат парку)

Требуемая доля «новых» к «старым»: N_доп / N_база > (P − P_акц) / (P_акц − c + A)
```

Арифметический пример: скидка 30%, c = 10% от цены, A = 0. Тогда на каждых 2 «старых» посетителей со скидкой нужен минимум 1 новый. Вывод: **глубина скидки важна меньше, чем «заборы»**, которые не пускают к скидке тех, кто пришел бы и так.

Заборы (fences): покупка только онлайн заранее; только конкретный продукт (например, будний браслет); ограниченный тираж; объявление не раньше чем за 24–48 часов; только для определенного канала.

Методы оценки без A/B-теста:

Метод	Как работает
Контрфакт из базовой модели	Эффект = факт − прогноз модели 6.2 для такого же дня без акции
Сопоставление похожих дней	Пары дней с близким прогнозом погоды, тем же днем недели и месяцем, с акцией и без
Регрессионный разрыв (RDD)	Если правило «акция включается при прогнозе осадков ≥ X%» соблюдается строго, дни чуть выше и чуть ниже порога сравнимы
Чередование по календарю	Правило применяется в четные недели, в нечетные нет. Это не A/B по людям, а по дням, и это просто организовать
Доля погашений	Сколько продано именно по акционному продукту: верхняя граница затрат на «старых»

7. Архитектура будущей аналитической системы

Принцип: **минимально достаточная система**. Никакого «хранилища данных ради хранилища».

```
1. ИСТОЧНИКИ
   касса / ОФД · онлайн-продажи · сканы браслетов
   тарифы и акции · погода · календарь
        ↓  выгрузка раз в день (CSV или API)
2. БАЗА
   DuckDB на этапе 1 → PostgreSQL на этапах 3–4
   витрины: день × продукт · день × аттракцион · чек × позиции
        ↓
3. АНАЛИТИКА
   Python: pandas, statsmodels
        ↓
4. ВЫХОДЫ
   сценарная модель (Excel / Google Sheets)
   дашборд (Metabase / Superset / Yandex DataLens)
   еженедельный прогноз спроса → директору и в план смен
```

Компонент	Этап 1	Этап 3–4
Хранение	Файлы + DuckDB на ноутбуке	PostgreSQL на сервере парка или в облаке
Обработка	Ноутбуки Jupyter	Ежедневный скрипт по расписанию
Модели	Регрессия, сценарии в Excel	Регрессия + опционально бустинг для прогноза
Отчетность	PDF-отчет и Excel-модель	Дашборд + еженедельная рассылка прогноза
Владелец	Команда проекта	Аналитик парка или подрядчик на поддержке

8. Методика оценки экономического эффекта

8.1. Общая формула

```
ΔEBITDA = Σ_рычаги ΔМД_рычаг − ΔПостоянные_затраты − Затраты_проекта

ΔМД (маржинальный доход) по каждому рычагу считается отдельно,
затем вычитаются пересечения (каннибализация между рычагами).
```

8.2. Входные параметры

#	Параметр	Обозначение	Откуда берем
1	Выручка по продуктам	R_p	Касса, управленческий учет
2	Доля браслетов	s_b = R_браслет / R	Расчет
3	Доля разовых билетов	s_t = R_разовые / R	Расчет
4	Потенциал изменения цен	Δp, ε (эластичность)	Раздел 6.3, диапазон
5	Изменение структуры продаж	Δs (перетоки между продуктами)	Опрос, пилот, сравнение чеков
6	Новые тарифы	Q_new, P_new, k_cann (доля каннибализации)	Опрос, пилот
7	Предложения на слабые дни	N_доп, N_база, P_акц	Раздел 6.4

#	Параметр	Обозначение	Откуда берем
8	Переменные расходы	c_i на поездку и на цикл	Карточки аттракционов
9	Ограничения емкости	Cap_i,d	Паспорта + журнал работы
10	Каннибализация	k_cann, OC_i	Структура чеков, пилоты

8.3. Формулы по рычагам

Рычаг 1. Изменение цены браслета на дни типа d

```
ΔМД_1 = Σ_d [ Q1_d × (P1_d − C_браслет,d) − Q0_d × (P0_d − C_браслет,d) ]
        − Σ_d ΔQ_разовые,d × (P_разовые − c)    ← каннибализация
Q1_d ≈ Q0_d × (1 + ε × Δp)                      ← линейное приближение
```

Матрица чувствительности выручки от браслетов (чистая арифметика, $(1 + \Delta p)(1 + \varepsilon \cdot \Delta p)$, без учета каннибализации и емкости). Это не прогноз, а инструмент: после оценки ε по данным мы находим нужную ячейку.

Изменение цены Δp \ Эластичность ε	−0,5	−1,0	−1,5	−2,0
+5%	**+2,4%**	−0,3%	−2,9%	−5,5%
−10%	−5,5%	−1,0%	**+3,5%**	**+8,0%**
−15%	−8,6%	−2,3%	**+4,1%**	**+10,5%**
−20%	−12,0%	−4,0%	**+4,0%**	**+12,0%**

Как читать: снижать цену имеет смысл, только если спрос на браслет эластичен сильнее −1. Если эластичность слабее −1, выгоднее не снижать, а сегментировать (будний / детский тариф), не трогая базовую цену.

Рычаг 2. Новый продукт (например, будний или детский браслет)

```
ΔМД_2 = Q_new × (P_new − C_new) − Q_new × k_cann × (P_old − C_old)
k_cann  доля покупателей нового продукта, которые иначе купили бы старый, более дорогой
```

Рычаг 3. Предложения на слабые дни: формула из 6.4.

Рычаг 4. Корректировка цен разовых билетов на узких аттракционах

```
ΔМД_4 = Σ_iЄузкие Q_i × Δp_i × (1 + ε_i × Δp_i) + ...
Ограничение: Q_i ≤ Cap_i,d. Если аттракцион заполнен, повышение цены
на умеренную величину почти не снижает поездки, потому что очередь
«съедает» падение спроса.
```

Рычаг 5. Операционная экономия от прогноза

```
ΔЗатраты_5 = Σ_dЄслабые (Смены_план − Смены_по_прогнозу) × Стоимость_смены
           + Σ закрытые на слабые дни аттракционы × (энергия + износ + персонал)
           − Риск: потерянная выручка, если прогноз ошибся
```

8.4. Порог окупаемости проекта

```
Проект окупается, если ΔEBITDA_год > Затраты_проекта
Требуемый прирост в % от маржинального дохода = Затраты_проекта / МД_база
```

Это главный аргумент для собственника: если стоимость проекта мала относительно маржинального дохода парка, то даже очень скромный эффект окупает исследование. Конкретный порог считаем, когда будут известны МД_база и бюджет проекта.

9. Три сценария финансового результата

Все сценарии выражены в параметрах. Числа появляются только после Этапа 1.

	Консервативный	**Базовый**	**Оптимистичный**
Суть	Только решения «без сожалений»	Календарные тарифы + 1–2 новых продукта	Полная перестройка линейки и операционки
Изменения	• Прогноз → планирование смен • Повышение цен на 2–3 узких аттракционах в выходные • Отмена убыточных акций	Все из консервативного + • Браслет: будни / выходные • Детский браслет или семейный пакет • Предложения на слабые дни с заборами	Все из базового + • Карта на N поездок • Комбо-пакеты • Оптимизация расписания работы аттракционов • Рост допродаж в слабые дни
Ключевые допущения	ε разовых на узких аттракционах слабая (очередь); эффект только в пиковые дни	ε браслета в будни сильнее −1; k_cann ≤ уровня безубыточности; есть свободная емкость в будни	Новые продукты привлекают новых посетителей, а не только перераспределяют старых; есть допродажи
Расчет	ΔМД_4 + ΔЗатраты_5 + отмененные потери от акций	Консервативный + ΔМД_1 + ΔМД_2 + ΔМД_3 − пересечения	Базовый + ΔМД новых продуктов + A × N_доп
Данные для подтверждения	Чеки по часам, емкость аттракционов, табель, журнал акций	+ история цен, сканы или замер, опрос, пилот в сезоне	+ результаты пилотов, данные по допродажам, повторяемость эффекта 2 сезона
Надежность	Высокая	Средняя	Низкая до пилотов
Репутационный риск	Низкий	Низкий, если базовая цена не растет	Средний (сложность линейки)

10. Вопросы директору

Принцип первой встречи: мы не просим данные, мы спрашиваем, **что существует**. Формат: «расскажите, как устроено», а не «дайте выгрузку».

Психологический контекст встречи. Директор может воспринять проект как проверку его работы от лица собственника, тем более что инициатор родственник собственника. Защитная реакция «данных нет» в такой ситуации очень вероятна. Поэтому: (1) позиционировать проект как инструмент **для директора**, а не про него; (2) спросить, какие решения ему самому не хватает данных принять; (3) пообещать, что первые результаты он увидит раньше собственника. Человек, который соавтор решения, не будет его саботировать.

A. Кассовая система

1. Какая кассовая система и ПО используются? Одна система на весь парк или разные на разных точках?

2. Сколько лет хранится история? Были ли смены системы и сохранились ли старые данные?
3. Можно ли выгрузить отдельные чеки и позиции внутри чека? В каком формате?
4. Сохраняются ли дата и точное время продажи?
5. Видно ли в чеке, какой именно аттракцион или продукт купили?
6. Фиксируются ли скидки, промокоды, возвраты и отмены? Как отличить акционную продажу?
7. Есть ли справочник тарифов с датами действия?
8. Кто имеет доступ к личному кабинету ОФД?
9. Есть ли онлайн-продажи? Через какую систему? Видна ли дата визита отдельно от даты покупки?
10. Продаются ли билеты через агрегаторы, корпоративных клиентов, школы? Как это учитывается?

Б. Посещаемость

11. Есть ли турникеты или счетчик входа в парк?
12. Как контролируется браслет на аттракционе: визуально, штрихкод, RFID?
13. Если сканируется, сохраняются ли сканы? Сколько хранятся?
14. Есть ли учет посетителей по дням и часам хотя бы на отдельных аттракционах?
15. Есть ли видеонаблюдение, которое можно использовать для подсчета очередей (без персональных данных)?

В. Аттракционы

16. Есть ли паспортные данные: вместимость, длительность цикла, мощность?
17. Ведется ли журнал работы: часы, число циклов, простои и их причины?
18. Есть ли отдельные счетчики электроэнергии по аттракционам?
19. Как устроено ТО: по календарю, по моточасам, по циклам? Сколько стоит в год по каждому аттракциону?
20. Запускается ли цикл при неполной загрузке? Есть ли правило минимальной загрузки?
21. Какие аттракционы останавливаются из-за ветра, дождя, температуры?
22. Где обычно самые длинные очереди?

Г. Коммерческая политика

23. Кто и как устанавливает цены? Как часто пересматриваются?
24. Какая была цена браслета до 8 000 ₽ и когда именно ее изменили?
25. Почему три аттракциона исключены из браслета?
26. Какие акции и скидки проводились? Есть ли их список с датами?
27. Как оценивался эффект акций?
28. Есть ли ограничения на изменение тарифов: договоры, согласования, обязательства перед партнерами?
29. Что директор сам думает о цене браслета и о негативе в соцсетях?
30. Какие решения о ценах он хотел бы принять, но не хватает аргументов?

Д. Внешние факторы

31. Используется ли прогноз погоды при планировании? Как?
32. Есть ли календарь мероприятий парка и крупных городских событий рядом?
33. Есть ли данные о маркетинговых кампаниях: бюджеты, каналы, даты?
34. Учитываются ли школьные каникулы, праздники, выпускные?

Е. Финансы

35. Есть ли управленческий учет? В какой системе?

36. Можно ли посчитать выручку и маржу по каждому продукту?
37. Какие расходы реально растут вместе с посещаемостью?
38. Как устроен персонал: штат, почасовые, сезонные? Можно ли менять число смен по прогнозу?
39. Кому принадлежат еда, напитки, фото, сувениры, парковка: парку или арендаторам? Как платят арендаторы: фикс или процент?

Ж. Неочевидные источники данных

40. Есть ли отчеты эквайринга банка с временем операций?
41. Собираются ли где-то телефоны или email (онлайн-покупки, программа лояльности, Wi-Fi)?
42. Проводились ли опросы посетителей?
43. Есть ли отчеты подрядчиков: охраны, клининга, парковки (косвенная посещаемость)?
44. Велась ли статистика книги жалоб, отзывов, обращений?
45. Есть ли у кого-то «свой Excel», где он что-то считает? (Часто самые полезные данные живут именно там.)

Топ-10 вопросов для первой встречи

#	Вопрос	Почему первый
1	Можно ли выгрузить чеки с позициями, датой и временем?	Определяет 70% возможностей
2	Сколько лет хранится история продаж?	Нужно минимум 2 сезона
3	Как контролируется браслет на аттракционах и сохраняются ли сканы?	Ключ к себестоимости браслета
4	Когда и с какой цены браслет подорожал до 8 000 ₽?	Единственная точка для оценки эластичности
5	Есть ли список акций и скидок с датами?	Вторая точка для эластичности и оценки акций
6	Есть ли онлайн-продажи и видна ли дата визита?	Горизонт планирования, частичный контакт с клиентом
7	Где очереди и какие аттракционы упираются в емкость?	Узкие места
8	Какие расходы растут с посещаемостью и можно ли гибко менять смены?	Рычаг операционной экономии
9	Кому принадлежат еда, мерч, фото?	Входит ли A (допродажи) в модель
10	Какие ценовые решения вам самому хотелось бы обосновать?	Вовлечение директора

11. Ограничения причинно-следственного анализа

11.1. Что нельзя доказать «в лоб»

Наблюдение	Ложный вывод	Почему ложный	Как проверить корректно
В дождь продажи падают	Скидка вернет посетителей	Люди не едут, потому что мокро, а не потому что дорого. Скидка не делает погоду лучше	Прошлые акции в плохие дни + контрфакт; пилот с чередованием
Браслетов продается меньше	Браслет слишком дорогой	Могла упасть общая посещаемость, сместиться погода, измениться состав посетителей	Доля браслетов среди всех чеков с контролем погоды и календаря
Аттракцион приносит много выручки	Он самый прибыльный	Не учтены энергия, ТО, персонал, вытеснение	Карточка аттракциона, МД на час
Билеты часто покупают вместе	Пакет увеличит прибыль	Те, кто и так покупает вместе, получат скидку бесплатно	Сравнить: сколько людей покупают только один из пары. Пакет имеет смысл, если их много
Негатив в соцсетях растет	Продажи упадут	Пишут единицы, и они не репрезентативны	Динамика доли браслетов в продажах
После снижения цены выросли продажи	Эффект от цены	Совпадение с хорошей погодой или каникулами	Регрессия с контролями

11.2. Инструменты

Инструмент	Что дает	Ограничение
Контрольные переменные	Убирает влияние погоды, календаря	Только наблюдаемые факторы
Сопоставление похожих дней	Интуитивно понятно собственнику	Мало пар идеально похожих дней
Эконометрические модели	Оценки с интервалами	Требуют корректной спецификации
Квазиэксперименты (ITS, DiD, RDD)	Близко к причинности	Требуют четкой даты или правила
Сценарное моделирование	Перевод в деньги	Не доказывает, а показывает следствия допущений
Анализ чувствительности	Показывает, при каких допущениях решение выгодно	Не дает одного числа
Точка безубыточности	Работает даже без оценки эластичности	Требует экспертного суждения о правдоподобии

Принцип отчета: каждый вывод получает метку надежности: «доказано данными», «согласуется с данными», «гипотеза, требует пилота».

12. План реализации по этапам

Сроки ориентировочные и зависят от качества данных.

Этап	Длительность	Что делаем	Результат	Стоп-точка
0. Аудит данных	1–2 недели	Встреча с директором, опись систем, пробная выгрузка за 1 месяц	Карта данных со статусами, оценка пригодности	Если нет даже дневных продаж по продуктам: проект сводится к опросу и пилотам
1. Диагностика	3–5 недель	Выгрузка, очистка, описательная аналитика, базовая модель спроса с погодой, карточки аттракционов	Отчет «как устроена выручка», список быстрых решений, **первая оценка эффекта диапазоном**	Если эффект в базовом сценарии ниже затрат проекта: остановиться
2. Проектирование решений	4–6 недель	Эластичность, сценарная модель, дизайн тарифной сетки и продуктов, опрос, дизайн пилотов	Пакет решений к следующему сезону с расчетом и планом проверки	Утверждение собственником
3. Пилоты в сезоне	1 сезон	Календарные тарифы, 1–2 новых продукта, предложения на слабые дни с чередованием	Фактический эффект против контрфакта	Решение масштабировать или откатить
4. Регулярная система	Постоянно	Еженедельный прогноз, дашборд, пересмотр тарифов раз в сезон	Аналитика как процесс	

Быстрые результаты этапа 1, которые можно ожидать при наличии данных: структура выручки, топ узких аттракционов, эффект погоды в цифрах, оценка эффективности прошлых акций. Ни один из этих результатов не требует ML.

13. Специалисты и технологии

Роль	Задачи	Загрузка	Можно ли совместить
Руководитель проекта / бизнес-аналитик	Встречи, требования, презентации, сценарии	Высокая	Инициатор проекта
Data Analyst / Data Scientist	Выгрузки, очистка, модели, прогноз	Высокая на этапах 1–2	Один человек на этапах 0–2
Эконометрист (консультант)	Дизайн оценки эластичности и пилотов, проверка выводов	Точечная	Преподаватель или внешний эксперт
Revenue management консультант	Дизайн тарифов и продуктов	Точечная	Внешний эксперт
Финансист парка	Затраты, управленческий учет	Точечная	Сотрудник парка
Главный инженер парка	Паспорта, ТО, энергия	Точечная	Сотрудник парка
Полевые наблюдатели	Замер использования браслетов	5–10 дней в сезон	Студенты

Технологии: Python (pandas, statsmodels, scikit-learn при необходимости), DuckDB или PostgreSQL, Excel / Google Sheets для сценарной модели, Metabase / Superset / Yandex DataLens для дашборда, открытые погодные архивы. Платные лицензии на этапах 0–2 не нужны.

14. Риски проекта

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Данные хуже, чем ожидается	Высокая	Высокое	Этап 0 со стоп-точкой; ОФД как резерв
Нет сканов браслета	Средняя	Высокое для направления А	Полевой замер в сезон
Только одно изменение цены браслета	Высокая	Среднее	Точка безубыточности, опрос, пилоты
Погода маскирует эффекты решений	Высокая	Среднее	Базовая модель с погодой, чередование
Репутационный риск при повышении цен	Средняя	Высокое	Не поднимать базовую цену браслета без данных; рост только через новые ступени и узкие аттракционы
Каннибализация новыми продуктами	Средняя	Среднее	Заборы, ограничение по росту, пилот
Сопротивление директора и персонала	Средняя	Высокое	Вовлечение директора как соавтора
Конфликт интересов (семья собственника)	Средняя	Среднее	Прозрачная методика, метки надежности, внешний рецензент
Персональные данные (152-ФЗ)	Низкая при агрегатах	Высокое	Только агрегаты, юридическая проверка перед работой с данными карт
Решения откладываются до следующего сезона	Высокая	Среднее	Использовать межсезонье для анализа, жесткий дедлайн утверждения тарифов
Переусложнение (ML ради ML)	Средняя	Среднее	Принцип «самый простой метод, дающий решение»

15. Предложение собственнику

15.1. Текст предложения

> **Цель.** Найти, где парк недополучает прибыль, и предложить конкретные решения с расчетом эффекта. Не строить «цифровую трансформацию», а ответить на несколько денежных вопросов.
>
> **Что сделаем.** Проведем исследование исторических данных парка: продаж, тарифов, акций, погоды и экономики аттракционов. Определим конкретные возможности увеличения прибыли и оценим потенциальный экономический эффект. По итогам представим обоснованные коммерческие решения с расчетом ожидаемой дополнительной прибыли.

На какие вопросы ответим:

1. Сколько на самом деле стоит парку обладатель браслета и правильно ли он оценен.
2. Какие аттракционы ограничивают поток и недооценены.
3. Сколько посетителей теряется из-за погоды и можно ли часть вернуть без потери маржи.
4. Какие продукты стоит добавить в линейку, а какие акции убрать.
5. Сколько можно сэкономить на персонале и работе аттракционов в слабые дни.

Чего не обещаем. Конкретный процент роста прибыли до анализа данных. Любая такая цифра сейчас была бы выдумкой.

Как снижаем риск. Проект разбит на этапы со стоп-точками. После аудита данных (1–2 недели) станет понятно, есть ли смысл продолжать. После диагностики (еще 3–5 недель) будет оценка эффекта диапазоном. Решение об изменении цен принимается только после этого и проверяется пилотом в сезоне.

Что нужно от парка. Одна встреча с директором, доступ к выгрузкам и 2–3 часа финансиста и главного инженера.

Почему сейчас. Межсезонье: есть время посчитать и утвердить тарифы на следующий сезон до начала продаж.

15.2. Как подать (психология решения)

Принцип	Как применить
Стоп-точки снижают воспринимаемый риск	Собственник покупает не весь проект, а «опцион»: этап 0 почти ничего не стоит
Неприятие потерь сильнее желания выигрыша	Формулировать как «где парк недополучает», но не называть сумму без данных
Доверие к методу, а не к обещанию	Показать матрицу чувствительности и точку безубыточности: собственник видит логику, а не волшебное число
Отношения внутри семьи и с директором	Разделить роли: собственник принимает решения, директор соавтор, инициатор аналитик. Это снимает ощущение «сын проверяет директора»
Связь с текущей болью	Негатив к цене браслета: проект дает ответ на вопрос, который собственник уже себе задает

15.3. Следующий шаг

1. Согласовать с отцом формат: «разрешаешь провести этап 0?»
2. Встреча с директором по топ-10 вопросам.
3. Пробная выгрузка за 1 месяц прошлого сезона.
4. Документ «Карта данных» со статусами и решение: идти ли в этап 1.

Источники и уровень доверия

Факт	Источник	Надежность
Браслет 8 000 ₽, 3 исключенных аттракциона, негатив в соцсетях	Постановка задачи от инициатора	Высокая (внутренняя информация)

Факт	Источник	Надежность
Около 46 аттракционов	otello.ru, гид по парку со ссылкой на сайт парка	Низкая: вторичный источник, проверить на сайте парка
Браслет на весь день около 8 000 ₽, не действует на самые дорогие аттракционы	peterburg2.ru	Средняя: согласуется с постановкой задачи
Архив исторических прогнозов погоды	Open-Meteo Historical Forecast API	Глубину архива и покрытие проверить перед использованием
Хранение фискальных данных у ОФД	54-ФЗ	Срок и порядок доступа уточнить у бухгалтерии парка

Все остальные утверждения о парке в документе помечены как гипотезы **[Г]** или неизвестные **[?]**.